

Камена кућа

Арбен је наследио прелепу парцелу у брдима са погледом на Ђирокастру. Инспирисан чувеним кућама са каменим крововима у овом граду, планира да изгради сопствену традиционалну кућу.

Земљиште је представљено квадратном матрицом димензија $N \times N$, чије су врсте и колоне нумерисане од 1 до N . Камени терен има једну необичну особину: у свакој врсти и свакој колони матрице налази се тачно једна велика, непомична стена.

Да би поставио темеље своје куће, Арбен мора да изабере **празну квадратну подматрицу** — област димензија $S \times S$ која не садржи ниједну стену.

Нека је M највећи цео број такав да за *сваки* распоред стена који задовољава претходне услове постоји празна квадратна подматрица димензија $M \times M$. Арбен жели да пронађе *било коју* празну квадратну подматрицу димензија најмање $M \times M$.

Да би премерио земљиште, Арбен тражи помоћ од своје пријатељице Бесе. Беса је донела посебан уређај за мерење под називом **Гурематес** („бројач камења“).

У једној операцији, Беса може да подеси Гурематес тако да скенира правоугаону подматрицу задату њеним горњим левим теменом (x_1, y_1) и доњим десним теменом (x_2, y_2) . Уређај враћа тачан број стена у тој области. Гурематес се напаја малом батеријом, а свако скенирање троши много енергије, па Беса треба да га употреби што мање пута.

Напишите програм који користи Гурематес да пронађе празну квадратну подматрицу димензија $S \times S$, при чему је $S \geq M$, и враћа њен положај.

Детаљи имплементације

Потребно је да имплементирате следећу функцију:

```
std::vector < int > solve(int N);
```

- N : димензија матрице.
- Функција мора да врати четири цела броја $\{x_1, y_1, x_2, y_2\}$: координате горњег левог и доњег десног темена пронађене празне квадратне подматрице. Мора да важи $x_2 - x_1 = y_2 - y_1 = S - 1$, при чему је $S \geq M$.

- Ова функција се позива тачно једном за сваки тест пример.

Функција може да позива следећу функцију:

```
int ask(int x1, int y1, int x2, int y2);
```

- x_1, y_1 : врста и колона горњег левог темена скениране подматрице.
- x_2, y_2 : врста и колона доњег десног темена скениране подматрице.
- Мора да важи $1 \leq x_1 \leq x_2 \leq N$ и $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq N$. У супротном, извршавање програма се одмах прекида и добијате 0 поена за тај тест пример.
- Функција враћа број стена у скенираној подматрици.

Програм за оцењивање није адаптиван: положаји стена су фиксирани пре позива функције `solve` и не зависе од ваших позива функције `ask`.

Ограничења

- $2 \leq N \leq 500$
- Дозвољено је највише $2.5 \cdot 10^5$ позива функције `ask`.

Подзадаци

Подзатак	Поени	Додатна ограничења
1	15	$N \leq 40$
2	25	$N \leq 150$
3	60	Нема додатних ограничења.

Бодовање

Ако функција `solve` врати неисправну област, позове функцију `ask` са неисправним аргументима или позове функцију `ask` више од $2.5 \cdot 10^5$ пута, добијате 0 поена за тај тест пример.

У супротном, нека је Q број позива функције `ask`. За тај тест пример добијате број поена подзадатка помножен са $\min(1, f(Q))$, где је

$$f(Q) = \begin{cases} \max(0, -0.05 \cdot Q + 1.55), & \text{ако } Q \leq 15 \\ \max(0, -0.19 \cdot \log_{10}(Q) + 1.02), & \text{ако } Q > 15 \end{cases}$$

Ваш број поена за подзадатак једнак је најмањем броју поена оствареном на неком од тест примера у том подзадатку. Укупан број поена једнак је збиру бројева поена остварених на свим подзадацима.

Да бисте лакше проценили број поена, у табели испод приказан је приближан фактор множења за неке конкретне вредности Q :

Број упита (Q)	Фактор множења ($\approx$)
$Q \leq 11$	1.00
12	0.95
15	0.80
50	0.70
100	0.64
1000	0.45
10000	0.26
100000	0.07
$Q \geq 233573$	0.00

Приложени програм за оцењивање

Приложени програм за оцењивање чита улаз у следећем формату:

```
N
c_1 c_2 ... c_N
```

Овде је c_i колона у којој се налази стена у врсти i ($1 \leq c_i \leq N$).

Приложени програм за оцењивање исписује један ред који садржи фактор множења $\min(1, f(Q))$ остварен вашим упитима, или 0 ако је враћена подматрица или било који позив функције `ask` неисправан.

Примери

Пример 1

Улаз за приложени програм за оцењивање:

```
4
1 2 3 4
```

Стене се налазе на позицијама (1,1), (2,2), (3,3) и (4,4). Ваш програм нема ту информацију.

Програм за оцењивање позива `solve(4)`. Један могући низ позива је:

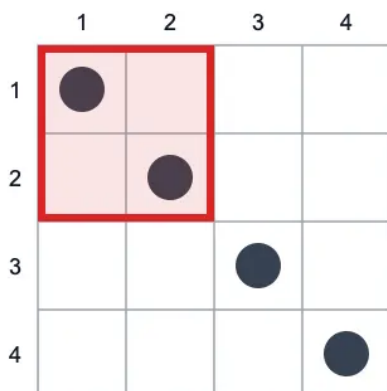
- `ask(1, 1, 2, 2)` враћа 2.
- `ask(2, 4, 4, 4)` враћа 1.
- `ask(3, 1, 3, 2)` враћа 0.

Затим `solve` враћа {1, 3, 2, 4}.

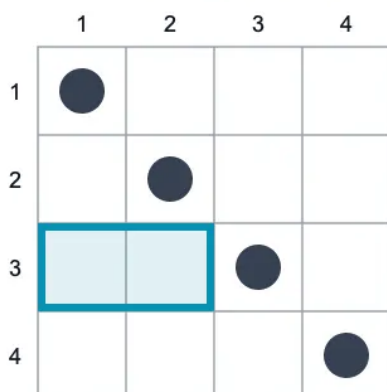
Израз приложеног програма за оцењивање:

```
1
```

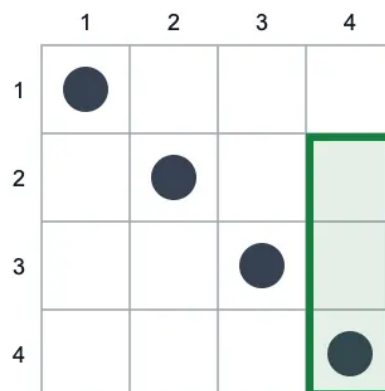
Први позив скенира горњи леви блок димензија 2×2 и проналази стене на позицијама (1,1) и (2,2). Други скенира редове од 2 до 4 у колони 4 и проналази стену на позицији (4,4). Трећи скенира прва два поља у реду 3 и не проналази ниједну стену. Враћена област обухвата врсте од 1 до 2 и колоне од 3 до 4 и представља празну подматрицу димензија 2×2 .



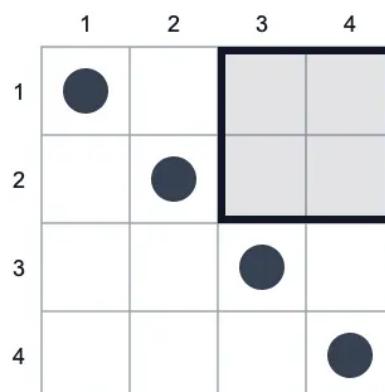
ask(1, 1, 2, 2) returns 2



ask(3, 1, 3, 2) returns 0



ask(2, 4, 4, 4) returns 1



return {1, 3, 2, 4}

За $N = 4$, програм је искористио $Q = 3$ позива, па је $f(Q) = 1.4$, а фактор множења је 1. Прихватају се и други одговори, на пример $\{3, 1, 4, 2\}$, $\{1, 2, 1, 2\}$, $\{3, 2, 3, 2\}$, $\{3, 4, 3, 4\}$ или било које празно поље, јер је $M = 1$ за $N = 4$.